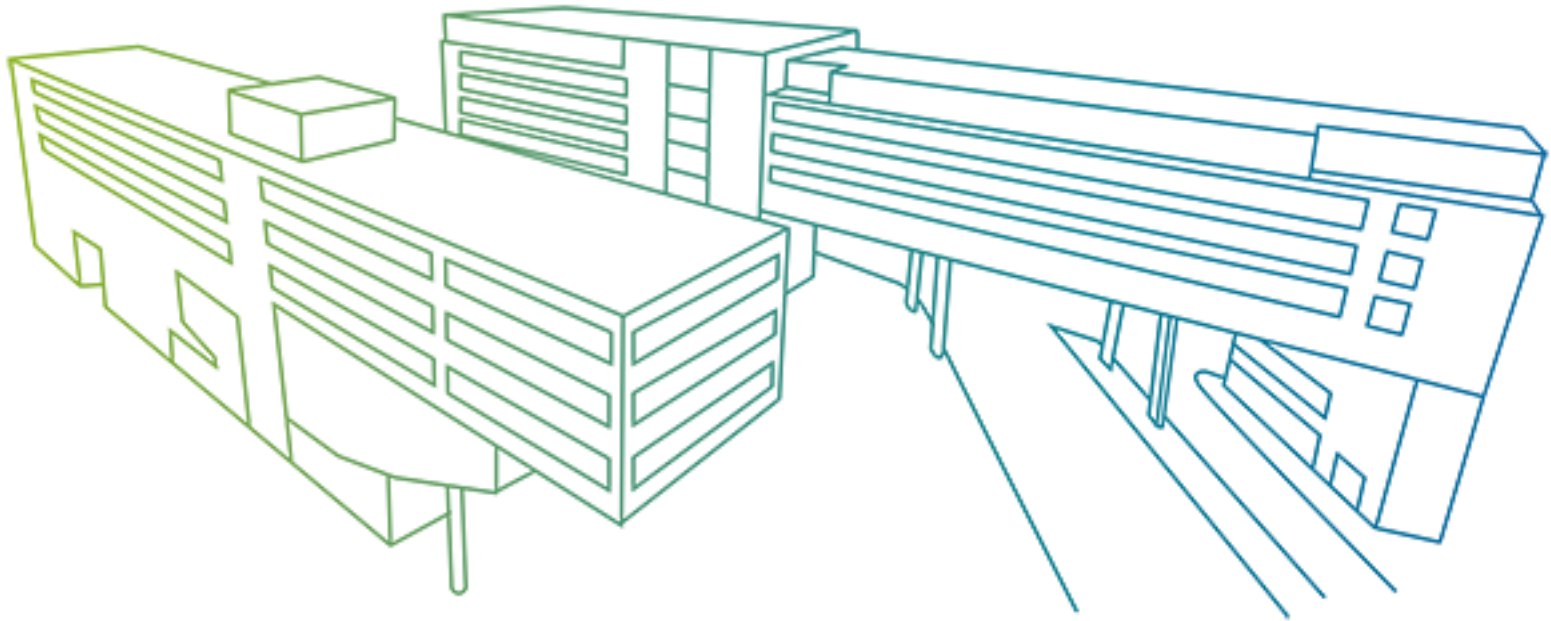




Bachelorarbeit: Prozess und Vorgehen

Fakultät Computer Science & Applied Mathematics

Bachelorarbeit: Prozess neu

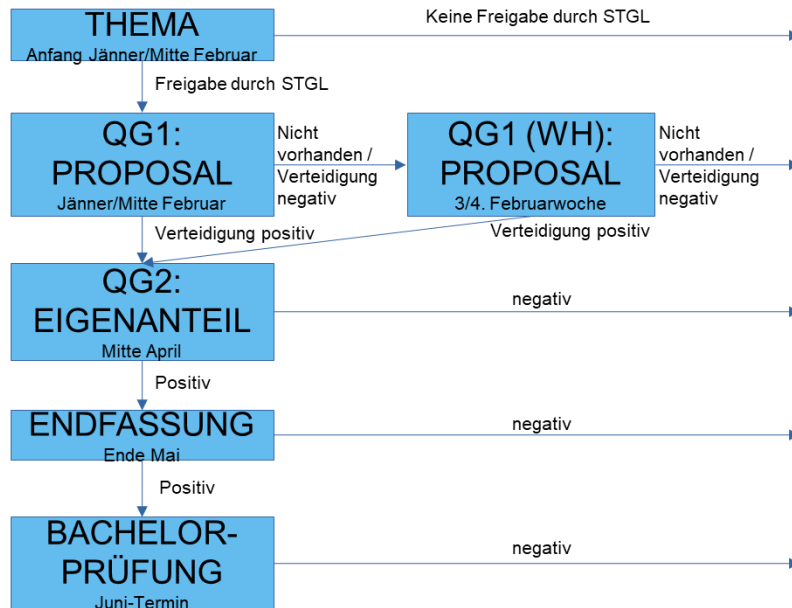
- Timeline:
 - Start SS25, im jeweiligen 6. Semester des Bachelorstudiengangs
- Hintergrund:
 - **Fokus auf die Eigenständigkeit der Arbeit** (Plagiat, AI-Tools, ...)
- Lösungsansatz
 - Strukturierte Prozessbegleitung
 - 2 Quality Gates – fail/pass Prinzip
 - Präsentation und **Verteidigung** des Proposals
 - Präsentation und **Verteidigung** des Eigenanteils
 - Beide Quality Gates müssen positiv sein um die Arbeit abgeben zu dürfen
- Outcome:
 - Studierende lernen ihre Arbeit zu präsentieren und zu verteidigen
 - Begutachter*innen können Arbeit hinterfragen
 - “Probleme” können im Prozess aufgefangen werden

Organisatorisches

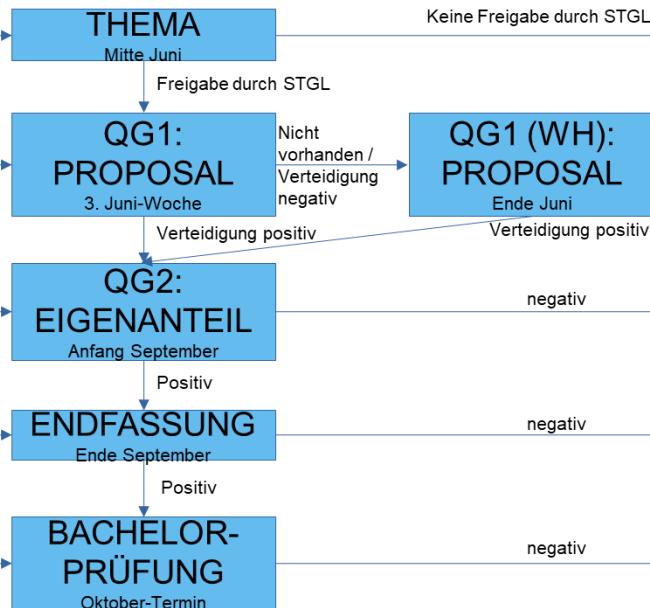
- Jede*r Begutachter*in wird in den neuen Prozess geschult
- LVLeitung erinnert die Begutachter*innen an die
 - anstehenden Präsentationstermine
 - Eintragung der Fail/Pass
- Neben den Präsentationsterminen nehmen Begutachter*innen individuelle Betreuungstermine wahr (nicht zentral verplant), Beispiel für einen Prozessablauf:
 - 1. Termin Proposal-Start, klären der Rahmenbedingungen und Inhalt der Arbeit
 - 2. Termin Proposal-Support, wenn notwendig (optional)
 - 3. Termin Quality check; Studierende*r präsentiert Proposal
 - 4. Termin Quality check; Studierende*r präsentiert Eigenanteil, eine Zwischenversion ist vorhanden und wird im Zuge des Quality Checks durch den*die Studierende*n abgegeben. Zwischenversion beinhaltet zumindest einen vollständigen (nicht zwingend finalen) Introduction und Methods Teil.
 - 5. Optional: Abgabe der vorläufigen Endfassung durch Studierende*n mit (schriftlichem) Feedback durch Betreuung (per Mail)
 - 6. Endabgabe mit BenotungBei Bedarf sind weitere Betreuungstermine möglich
- Abwicklung:
 - Moodle Kurs

Timeline - Überblick

1. ANTRITT



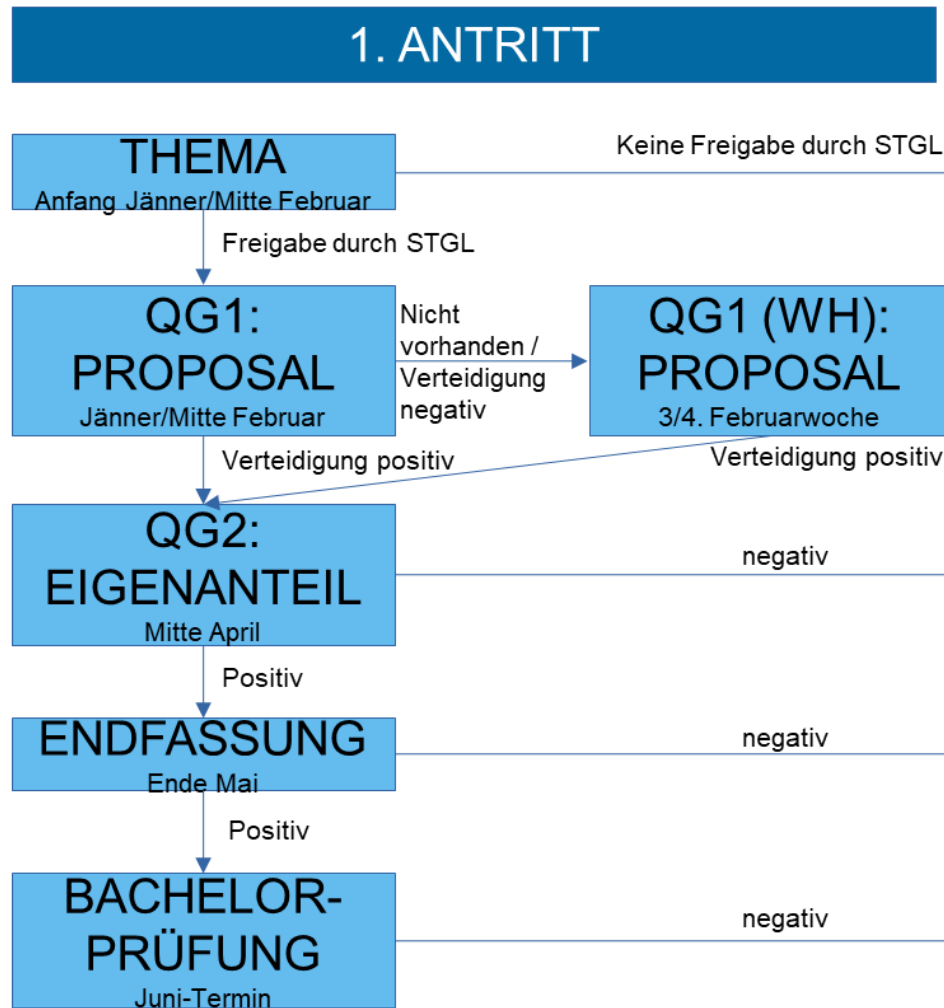
2. ANTRITT



3. ANTRITT

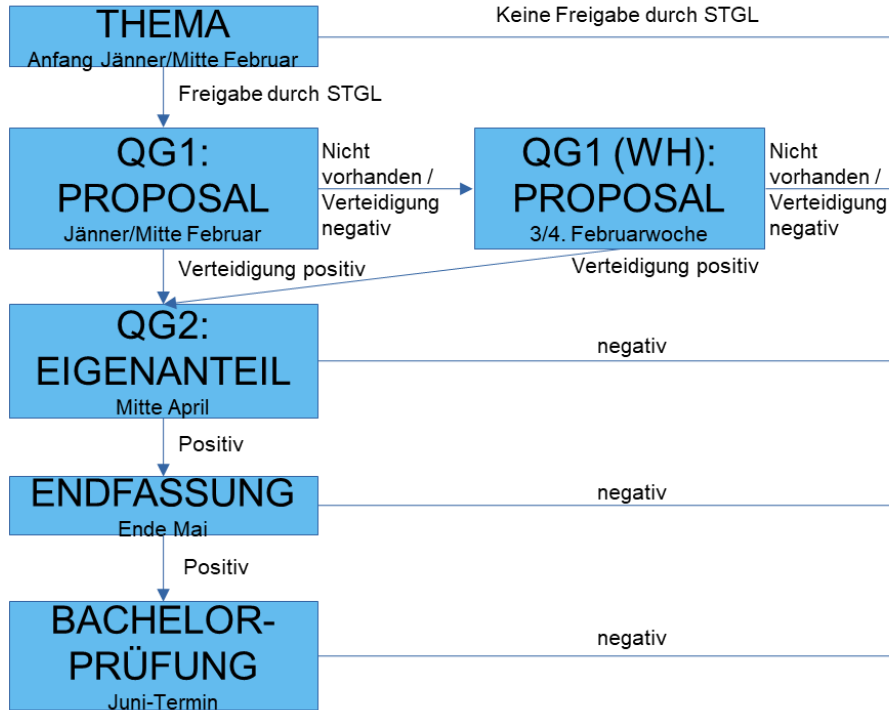


Timeline - Erstantritt

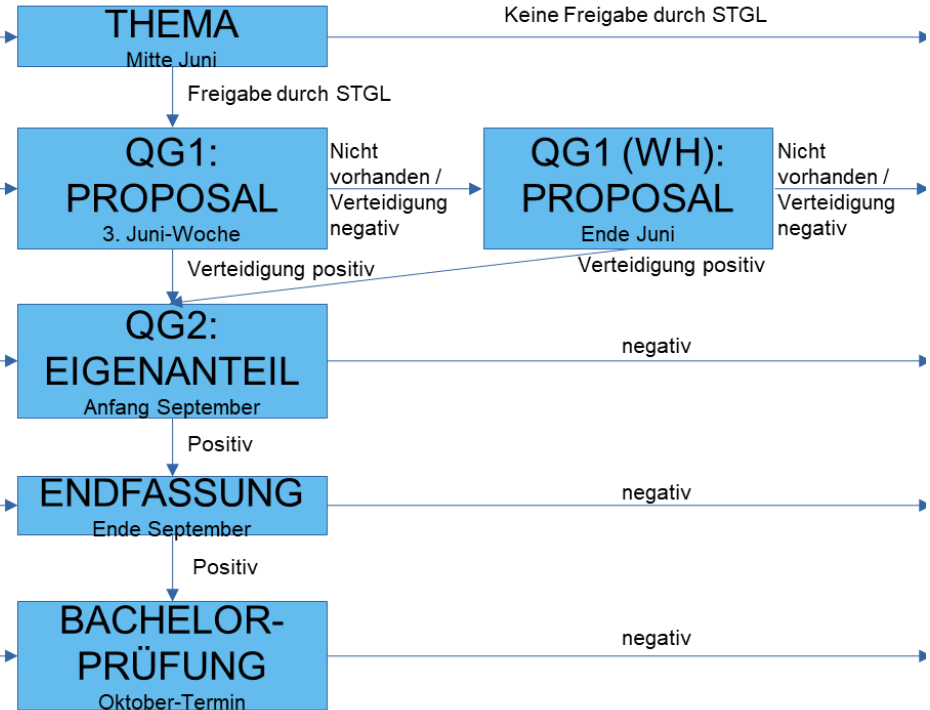


Timeline - Zweitantritt

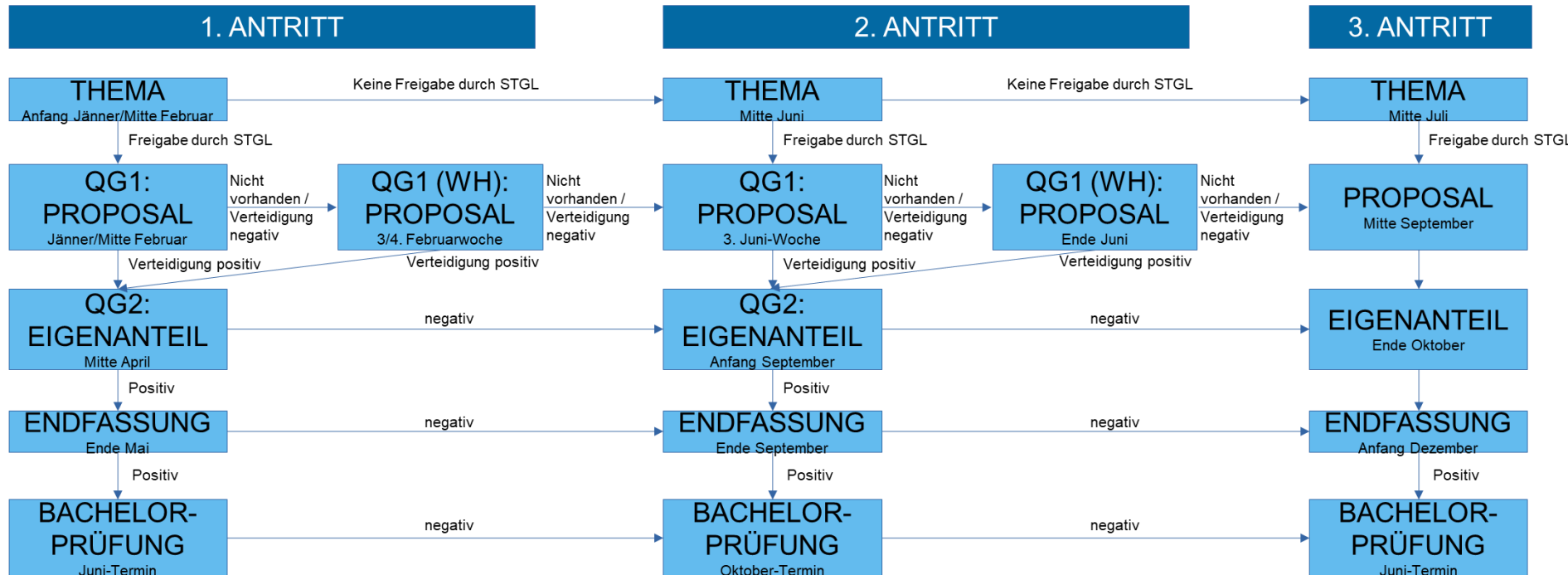
1. ANTRITT



2. ANTRITT



Timeline – kommissioneller Antritt



Bachelorarbeit: Mögliche Fragen für Proposal

- Das Thema benennen und motivieren
- Die Forschungslücke/Forschungsfrage benennen und motivieren
- Die Zielgruppe benennen
- Die Methoden benennen, erklären, und deren Auswahl motivieren
- Die Methodenwahl gegenüber anderen Methoden argumentieren/ alternative Ansätze benennen inklusive Vor- und Nachteile
- Ergebnisart benennen und erklären

Fokus: Studierende verteidigen ihre Arbeit

Bachelorarbeit: Mögliche Fragen für Eigentanteil

- Was ist der State of the Field/momentane Ergebnisse in der Forschung
- Was sind Einschränkungen des Ergebnisses
- Was sind die Eigenleistungen des*der Studierenden, welche Leistungen wurden durch andere (zB. aus dem Unternehmen) geliefert
- Wie wurden Daten erhoben, ausgewertet und analysiert
- Wie erweitert ihr Ergebnis das Fachgebiet? Welchen Mehrwert hat es? Welche Schwächen hat es?
- Was hätten sie – mit jetzigem Wissenstand – anders gemacht?
- Ist ihr Ergebnis evaluiert worden? Wie?
- Löst das Ergebnis die Forschungsfrage/ den Gap?

Fokus: Studierende verteidigen ihre Arbeit

Kriterien des Quality Gate 1: Proposal

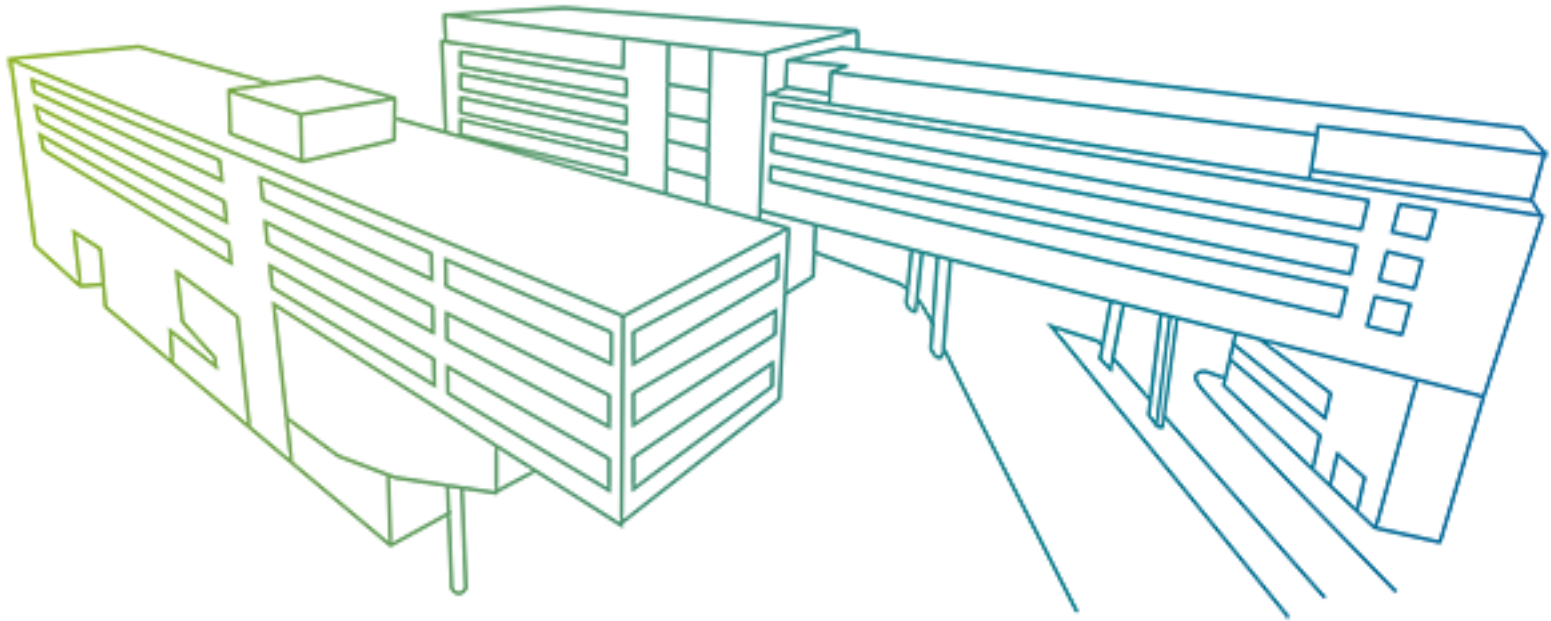
- Ausreichend darstellen und verteidigen von:
 - Forschungsfrage, Problemstellung
 - Einleitung und State of the Art
 - Relevanz des Themas
 - Geplante Methoden/ Forschungsdesign
 - Erwartete Ergebnisart
- Formalkriterien
 - Korrekte Zitierung inkl. Literaturverzeichnis

Kriterien des Quality Gate 2: Eigenanteil

- Ausreichend darstellen und verteidigen von:
 - Vorstellen des Themas mit Fragestellung/
Problemstellung, Einleitung, Relevanz (Max. 1 Minute)
 - Fokus setzen auf:
 - Methodendurchführung
 - Preliminary Results
 - Diskussion
- Eine Zwischenversion der Bachelorarbeit ist vorhanden. Diese beinhaltet einen vollständigen, nicht zwingend finalen, Introduction und Methodenteil, sowie erste Ergebnisse, um insb. die Darstellung beurteilen zu können.

Durchführungsinformation

- Präsentationen (i.e. Quality Gates) sollen in den jeweiligen, definierten Wochen durch den*die Begutachter*in durchgeführt werden – bilateral ausgemachten Termin
- Termin muss synchron (online oder offline) sein
- Dokumentation des Termins im Moodle beinhaltet:
 - Fail oder pass
 - Kommentar zur Präsentation durch Lehrende*n wenn negativ/ warum negativ, Feedback wird mündlich gegeben
- Präsentationsdauer (Empfehlung):
 - 5 Minuten Präsentation
 - 10 –15 Minuten Fragen
- Studierende erfahren das Ergebnis im Termin



Links und Ressourcen

Fakultät Computer Science & Applied Mathematics

Links und Ressourcen

CIS – Dokumente – Studienbetrieb – Wissenschaftliches Arbeiten

- Beurteilungsformular
 - <https://cis.technikum-wien.at/cms/dms.php?id=220049>
- Rules for AI Tools
 - <https://cis.technikum-wien.at/cms/dms.php?id=317957>
- Guideline zum Verfassen von Bachelor Papers und Masterarbeiten
 - https://cis.technikum-wien.at/cms/content.php?content_id=11059

Die Quality Gates findet ihr in:

- Moodle Kurs BIF <Link>
- Moodle Kurs BWI <https://moodle.technikum-wien.at/course/view.php?id=28689>

Beurteilungsbildung neu

Kriterium	Max. Punkte	Details (angemessener und korrekter Einsatz von Werkzeugen und Technologien in jedem Schritt)	Erfüllungsgrad (Prozent) zum Ausfüllen
1. Problemstellung und Zieldefinition	5	Die Problemstellung ist klar und präzise definiert und in einen wissenschaftlichen Kontext eingebettet. Die Zielsetzung sowie eventuelle Messgrößen sind eindeutig formuliert.	0-100%
2. Methodik und Lösungsansatz	40	Das methodische Vorgehen ist logisch und nachvollziehbar strukturiert, passend zur Zielsetzung, und die angewandten Methoden sind korrekt und fundiert umgesetzt. Die Methodik ist fachspezifisch angemessen, literaturbasiert begründet und wissenschaftlich vertretbar.	0-100%
3. Ergebnisse und Diskussion	40	Die Ergebnisse werden fundiert analysiert und in Bezug auf die Zielsetzung schlüssig interpretiert. Die Diskussion reflektiert die Relevanz und Grenzen der Ergebnisse kritisch und ist logisch strukturiert.	0-100%
4. Struktur und Aufbau	5	Die Arbeit folgt einer logischen, klaren Gliederung und einem konsistenten roten Faden. Verzeichnisse, Grafiken, Tabellen und der Text sind gemäß den aktuell gültigen wissenschaftlichen Richtlinien der FH Technikum Wien aufbereitet.	0-100%
5. Stil und Ausdruck	5	Der sprachliche Ausdruck ist präzise, fachlich korrekt und erfüllt die Anforderungen an gendergerechte Sprache gemäß den geltenden Richtlinien der FH Technikum Wien.	0-100%
6. Zitierregeln und Quellenangaben	5	Umfang, Qualität und Aktualität der verarbeiteten Quellen sind angemessen und repräsentieren den aktuellen Stand der Forschung zum Thema. Die Zitierregeln (IEEE oder Harvard) werden konsequent und korrekt angewendet.	0-100%

An aerial photograph of a city at sunset. In the foreground, a large, modern white building with many windows is prominent. The building has a long, horizontal section that appears to be elevated or has a bridge-like structure. The city below is densely packed with various buildings, and a few smokestacks are visible in the distance. The sky is a mix of orange, yellow, and grey, indicating the time is either sunrise or sunset.

FH

University of
Applied Sciences

TECHNIKUM

WIEN

**Guidelines for
Bachelor Theses in CS**

General Goals (1)

- A Bachelor Thesis (BT) in the faculty of Computer Science & Applied Mathematics should provide evidence of **engineering skills**. It documents **process** and **result** of the development of some non-trivial **artifact** (e.g., some software or prototype).
- For theses in **BWI**, there shall be a *concrete* need (ideally, from work / internship).
- For theses in **BIF/BID**, there shall be at least a *potential* need/use.
- The solution shall **not already exist**.
 - > You shall argue why typical approaches (e.g., standard software) cannot be used.
- The development process is **well-structured**.
 - > It should comprise several phases which build upon each other.
(e.g., for software development topics: requirements engineering, software specification, implementation, testing)

General Goals (2)

- The methods used have a **sound background** and are validated in practice.
--> Use best practices which are well-documented and have been employed in several projects.
- The **choice** of methods and tools is **well-researched** and **argued**.
--> Always discuss possible alternatives.
- The results are **evaluated**.
--> The artifact must be tested (e.g., system test, integration test etc.) and analyzed (regarding, e.g., performance or usability).

Structure of the thesis

- The BT consists of a **paper** (~6.000 words for the main parts 1.-4.) reporting the main results of your work, complemented by an **Appendix** providing details.
- General structure:
 - Title, Author, Affiliation
 - Abstract (½ a page), Keywords
 - 1. Introduction (15%)
 - 2. Methodology (20%)
 - 3. Solution (50%) and
 - 4. Discussion (15%)
 - Bibliography
 - Appendix
- The number of words and percentages are **standard values** but may vary depending on the topic.

1. Introduction

1.1. Motivation

- For **BIF/BID**:
 - What is the potential need/use for it (e.g. in practice or for solving which problem)?
- For **BWI**:
 - Why is the solution needed in practice in a company?
 - Why can standard methods not be used?
 - What will be new?

1.2. Tasks

- What are the concrete goals of your work?
- What is the outcome (prototype, complete application, concept, ...)?

2. Methodology

- The method section should *precisely* describe **how** your solution was developed, and **why** the described approach has been chosen.
- You should start with designing an **ideal** solution, independent from company constraints (e.g., specific programming languages, frameworks etc.)
- How did you gather the **requirements**?
- What is the **development process** used that leads to the solution? (e.g., software development model, project management paradigm if applicable). Again, explain your choice. Explain each step in the process, along with input and output.
- How did you **test** the final artifact?
- What kind of **tools** (e.g., programming language, framework, libraries, development environment ...) are employed to develop your solution? Argue your choice based on selection criteria!

3. Solution

- This is the main part of your paper - it describes the solution.
- Example "software development": describe ...
 - **user requirements** (e.g., user stories).
 - **functionality** (= components from a user perspective)
 - **user interface** (provide a few, but representative screen shots).
 - **software architecture** (components of the software, interfaces.)
- (Note: in BWI, the solution is not necessarily the development of some software!)
- Use meaningful **tables**, **figures** etc. to efficiently communicate the main aspects of your results/solution. They are not illustrations, but provide compact, structured information. Use standard notations (e.g., UML) for models.
- **Details** (such as code, additional screen shots etc.) should be provided in the **Appendix** and will be part of the grade. Note, however, that the paper must be self-contained, i.e., understandable without necessarily reading the Appendix.

4. Discussion

The final section critically investigates the **quality** of your solution:

- What are the **potentials**, what are the **limitations**?
- What are possible **improvements**?
- To what extent can your solution be employed in another context (e.g., in some other company?). In other words, how **general** is your solution?
- What can people **learn** from the development process?

Appendix

The Appendix contains all **details**, such as code, transcripts of expert interviews etc.

- There is **no page limit**.
- The main part of the paper should be **self-contained**, i.e., the reader should not be forced to look at the Appendix to understand the text. The main part should provide a summary.